ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 05-Април-2019 **Дата на ревизията** 14-Август-2024 **Номер на ревизията** 1

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: Deblock (3% Dichloroacetic acid in Toluene)
Cat No. : TS/0531/99SS

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.
Сектор на употреба SU3 - Промишлени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти
Категория на продукта PC21 - Лабораторни химикали
Категории на процеса PROC15 - Употреба като лабораторен реагент
Категории на изпускане в околната среда [ERC] ERC6a - Промишлена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти)
Употреби, които не се препоръчват Няма налична информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания

Име на предприятието / търговското наименование в ЕС
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Главна информация;

Британско лице / търговско наименование
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

Запалими течности	Категория 2 (H225)
Вещества/смеси, корозивни за метали	Категория 1 (H290)

Рискове за здравето

Токсичност при вдишване	Категория 1 (H304)
Корозия/дразнене на кожата	Категория 2 (H315)
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Категория 1 (H318)
Канцерогенност	Категория 2 (H351)
Токсичност за репродукцията	Категория 1B (H360)
Ефекти върху или чрез лактацията	/ Ефекти върху или чрез лактацията (H362)
въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране	Категория 3 (H336)
Специфична системна увреда на органи (продължително излагане)	Категория 2 (H373)

Опасности за околната среда
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

2.2. Елементи на етикета

Сигнална дума **Опасно**

Предупреждения за опасност
H225 - Силно запалими течност и пари
H290 - Може да бъде корозивно за металите
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 - Предизвиква дразнене на кожата
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж
H351 - Предполага се, че причинява рак
H360 - Може да увреди оплодителната способност или плода
H362 - Може да бъде вреден за кърмачета
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

Препоръки за безопасност
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ
P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването
P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

Допълнителна ЕС Етикет
Само за професионални потребители

2.3. Други опасности

Този препарат не съдържа вещество, считано за устойчиво, биоакумулиращо се или токсично (PBT)
Този препарат не съдържа вещество, считано за много устойчиво или силно биоакумулиращо се (vPvB)
Токсичен за сухоземните гръбначни
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2. Смеси

Компонент	№ по CAS	EC №	Масов процент	CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008
Толуол	108-88-3	203-625-9	95 - 97	Flam. Liq. 2 (H225) Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H336) Repr. 2 (H361d) STOT RE 2 (H373)
Дихлороцетна киселина	79-43-6	EEC No. 201-207-0	3 - 5	Met. Corr. 1 (H290) Acute Tox. 3 (H311) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Carc. 2 (H351) Repr. 1B (H360) Lact. (H362) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) (EUH071)

Компоненти	REACH Но.	
Toluene	01-2119471310-51	

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Общи съвети Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.

Контакт с очите Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.

Контакт с кожата Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Незабавно извикайте лекар.

Поглъщане НЕ предизвиквайте повръщане. Измийте устата с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно извикайте лекар. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите. Ако пострадалият започне да повръща от само себе си, наведете го напред.

Вдишване При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Изнесете от мястото на експозиция, поставете в легнало положение. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Незабавно извикайте лекар. Риск от сериозно увреждане на белите дробове (при аспириране).

Защита на оказващия първа помощ Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Затруднено дишане. Причинява изгаряния на очите. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства
CO_2, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност
Да не се използва плътна водна струя, тъй като тя може да се разсее и да разпространи пожара.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

Опасни продукти от горенето
Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид (CO_2), Хлороводород.

5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват.

Хигиенни мерки
Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Зона с корозивни вещества. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Зона със запалими вещества. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място.

Клас 3

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Списък източник **EU** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

Компонент	Европейски съюз	Обединеното кралство	Франция	Белгия	Испания
Толуол	TWA: 50 ppm (8hr) TWA: 192 mg/m³ (8hr) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 384 mg/m³ (15min) Skin	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 384 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 191 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 76.8 mg/m³ (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 1000 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 384 mg/m³. restrictive limit STEL / VLCT: 1500 mg/m³. Peau	TWA: 20 ppm 8 uren TWA: 77 mg/m³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 384 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 384 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 192 mg/m³ (8 horas) Piel
Дихлороцетна киселина				TWA: 0.5 ppm 8 uren TWA: 2.7 mg/m³ 8 uren Huid	

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Холандия	Финландия
Толуол	TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 192 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average Pelle	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 190 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 190 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 100 ppm Höhepunkt: 380 mg/m³ Haut	STEL: 100 ppm 15 minutos STEL: 384 mg/m³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 192 mg/m³ 8 horas Pele	STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 384 mg/m³ 15 minuten TWA: 39 ppm 8 uren TWA: 150 mg/m³ 8 uren	TWA: 25 ppm 8 tunteina TWA: 81 mg/m³ 8 tunteina STEL: 100 ppm 15 minuutteina STEL: 380 mg/m³ 15 minuutteina Iho
Дихлороцетна киселина		TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 1.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time TWA: 1.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time Höhepunkt: 0.2 ppm Höhepunkt: 1.1 mg/m³ Haut	TWA: 0.5 ppm 8 horas Pele		

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Полша	Норвегия
Толуол	Haut MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 380 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8	TWA: 25 ppm 8 timer TWA: 94 mg/m³ 8 timer STEL: 384 mg/m³ 15 minutter STEL: 100 ppm 15 minutter	Haut/Peau STEL: 200 ppm 15 Minuten STEL: 760 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8	STEL: 200 mg/m³ 15 minutach TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 25 ppm 8 timer TWA: 94 mg/m³ 8 timer STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 141 mg/m³ 15

	Stunden MAK-TMW: 190 mg/m³ 8 Stunden	Hud	Stunden TWA: 190 mg/m³ 8 Stunden		minutter. value calculated Hud
Дихлороцетна киселина			Haut/Peau STEL: 0.4 ppm 15 Minuten STEL: 2.2 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.4 ppm 8 Stunden TWA: 2.2 mg/m³ 8 Stunden		

Компонент	България	Хърватска	Ейре	Кипър	Чехия
Толуол	TWA: 50 ppm TWA: 192.0 mg/m³ STEL : 100 ppm STEL : 384.0 mg/m³ Skin notation	kože TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 192 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 384 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 192 mg/m³ 8 hr. TWA: 50 ppm 8 hr. STEL: 384 mg/m³ 15 min STEL: 100 ppm 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m³	TWA: 200 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 500 mg/m³
Дихлороцетна киселина	TWA: 4.0 mg/m³		TWA: 0.5 ppm 8 hr. STEL: 1.5 ppm 15 min		

Компонент	Естония	Gibraltar	Гърция	Унгария	Исландия
Толуол	Nahk TWA: 50 ppm 8 tundides. TWA: 192 mg/m³ 8 tundides. STEL: 100 ppm 15 minutites. STEL: 384 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 192 mg/m³ 8 hr STEL: 100 ppm 15 min STEL: 384 mg/m³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m³	STEL: 384 mg/m³ 15 percekben. CK STEL: 100 ppm 15 percekben. CK TWA: 190 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 50 ppm 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 50 ppm STEL: 188 mg/m³ TWA: 25 ppm 8 klukkustundum. TWA: 94 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Малта	Румъния
Толуол	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 40 ppm STEL: 150 mg/m³ TWA: 14 ppm TWA: 50 mg/m³	TWA: 50 ppm IPRD TWA: 192 mg/m³ IPRD Oda STEL: 100 ppm STEL: 384 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 192 mg/m³ 8 Stunden STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 384 mg/m³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m³ STEL: 100 ppm 15 minuti STEL: 384 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 50 ppm 8 ore TWA: 192 mg/m³ 8 ore STEL: 100 ppm 15 minute STEL: 384 mg/m³ 15 minute
Дихлороцетна киселина	TWA: 4 mg/m³	TWA: 4 mg/m³ IPRD			

Компонент	Русия	Словакия	Словения	Швеция	Турция
Толуол	TWA: 50 mg/m³ 1264 MAC: 150 mg/m³	Ceiling: 384 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 50 ppm TWA: 192 mg/m³	TWA: 50 ppm 8 urah TWA: 192 mg/m³ 8 urah Koža STEL: 100 ppm 15 minutah STEL: 384 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 100 ppm 15 minuter Binding STEL: 384 mg/m³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 192 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 50 ppm 8 saat TWA: 192 mg/m³ 8 saat STEL: 100 ppm 15 dakika STEL: 384 mg/m³ 15 dakika
Дихлороцетна киселина	MAC: 4 mg/m³				

Биологични гранични стойности

Списък източник **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. Приложение #2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им

(биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г.

Компонент	Европейски съюз	Великобритания	Франция	Испания	Германия
Толуол			Toluene: 20 µg/L blood end of workweek Hippuric acid: urine end of shift	o-Cresol: 0.6 mg/L urine end of shift Toluene: 0.05 mg/L blood start of last shift of workweek Toluene: 0.08 mg/L urine end of shift	Toluene: 600 µg/L whole blood (immediately after exposure) Toluene: 75 µg/L urine (end of shift) o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift)

Компонент	Италия	Финландия	Дания	България	Румъния
Толуол		Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day.		Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift	Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift

Компонент	Gibraltar	Латвия	Словакия	Люксембург	Турция
Толуол		Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift	Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift		

методи за мониторинг
EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / **Получено минимално ниво на ефект (DMEL)**
Вижте таблицата за стойности

Component	остър ефект локално (кожен)	остър ефект системен (кожен)	Хронични ефекти локално (кожен)	Хронични ефекти системен (кожен)
Толуол 108-88-3 (95 - 97)				DNEL = 384mg/kg bw/day
Дихлороцетна киселина 79-43-6 (3 - 5)				DNEL = 0.028mg/kg bw/day

Component	остър ефект локално (инхалация)	остър ефект системен (инхалация)	Хронични ефекти локално (инхалация)	Хронични ефекти системен (инхалация)
Толуол 108-88-3 (95 - 97)	DNEL = 384mg/m³	DNEL = 384mg/m³	DNEL = 192mg/m³	DNEL = 192mg/m³
Дихлороцетна киселина				DNEL = 0.081mg/m³

79-43-6 (3 - 5)				

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)
Вижте стойности под.

Component	Прясна вода	Прясна вода седимент	Вода интермитентна	Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води	Почвата (селско стопанство)
Толуол 108-88-3 (95 - 97)	PNEC = 0.68mg/L	PNEC = 16.39mg/kg sediment dw	PNEC = 0.68mg/L	PNEC = 13.61mg/L	PNEC = 2.89mg/kg soil dw
Дихлороцетна киселина 79-43-6 (3 - 5)	PNEC = 106µg/L	PNEC = 0.405mg/kg sediment dw	PNEC = 1060µg/L	PNEC = 1225mg/L	PNEC = 0.0189mg/kg soil dw

Component	Морска вода	Морски седимент	Морска вода интермитентна	Хранителна верига	Въздух
Толуол 108-88-3 (95 - 97)	PNEC = 0.68mg/L	PNEC = 16.39mg/kg sediment dw			
Дихлороцетна киселина 79-43-6 (3 - 5)	PNEC = 10.6µg/L	PNEC = 0.0405mg/kg sediment dw			

8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол
Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.
Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

материал за ръкавици	време за разяждане	Дебелина/плътност на ръкавиците	стандарт на ЕС	ръкавици коментари
Витон (R)	Вижте препоръките на производителя	-	EN 374	(минимално изискване)

Защита на кожата и тялото Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба
Обърнете се към производителя / доставчика за информация
Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия
Потребителят чувствителност, напр. сенсибилизация ефекти
Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

Дихателна защита Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.
За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

На Масовото / аварийно използване Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило

	дразнене или други симптоми **Препоръчителен тип филтър:** ниска температура на кипене на органични разтворители Тип AX Кафяв съответстващ да EN371 или Филтър органични газове и пари Вид A Кафяв съответстващ да EN14387
На дребномащабни / лабораторно използване	Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми **Препоръчителна полумаска: -** клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141 Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда
Контрол на експозицията на околната среда	Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние	Течност	
Външен вид	Безцветен	
Мирис	Няма налична информация	
Праг на мириса	Няма налични данни	
Точка на топене/граници на топене	Няма налични данни	
Точка на размекване	Няма налични данни	
Точка на кипене/Диапазон	Няма налична информация	
Запалимост (Течност)	Лесно запалим	На базата на данни от изпитвания
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Не се прилага	Течност
Експлозивни ограничения	Няма налични данни	
Точка на възпламеняване	4.4 - 7.2 °C / 39.9 - 45 °F	**Метод -** Няма налична информация
Температура на самозапалване	480 °C / 896 °F	
Температура на разлагане	Няма налични данни	
pH	1.5 - 2.0	
Вискозитет	Няма налични данни	
Разтворимост във вода	Несмесим	
Разтворимост в други разтвори	Няма налична информация	
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)		
Компонент	**log Pow**	
Толуол	2.73	
Дихлороцетна киселина	0.942	
Налягане на парите	Няма налични данни	
Плътност / Относително тегло	<1	
Обемна плътност	Не се прилага	Течност
Плътност на парите	Няма налични данни	(Въздух = 1.0)
Характеристики на частиците	Не се прилага (течност)	

9.2. Друга информация

Съдържание на летливите органични компоненти (VOC) в %	97
Експлозивни свойства	Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация Няма налична информация.
Опасни реакции Никакви при нормална обработка.

10.4. Условия, които трябва да се избягват Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Няма известни.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден моноксид (CO). Въглероден диоксид (CO_2). Хлороводород.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите

а) остра токсичност;
Орална въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Дермален въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Вдишване въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Токсикологичните данни за компонентите

Компонент	LD50 Орално	LD50 Дермално	Вдишване LC50
Толуол	> 5000 mg/kg (Rat)	LD50 = 12000 mg/kg (Rabbit)	26700 ppm (Rat) 1 h
Дихлороцетна киселина	LD50 = 2820 mg/kg (Rat)	LD50 = 510 mg/kg (Rabbit)	-

б) корозизност/дразнене на кожата; Категория 2

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; Категория 1

г) сенсибилизация на дихателните пътища или кожата;
Респираторен Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Кожа Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

д) мутагенност на зародишните клетки; Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

е) канцерогенност; Категория 2

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

Компонент	EC	UK	Германия	IARC (Международна агенция за изследване на рака)
Дихлороцетна киселина				Group 2B

ж) репродуктивна токсичност; Категория 1B

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; Категория 3

Резултати / желаните органи Централна нервна система (ЦНС).

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Категория 2

Целеви органи Уши, Neuropsychological effects, Очи.

й) опасност при вдишване; Категория 1

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

Компонент	Сладководни риби	Водна бълха	Сладководната алга
Толуол	50-70 mg/L LC50 96 h 5-7 mg/L LC50 96 h 15-19 mg/L LC50 96 h 28 mg/L LC50 96 h 12 mg/L LC50 96 h	EC50: = 11.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 12.5 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: > 433 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)
Дихлороцетна киселина		106-2600 mg/L 24h	

Компонент	Microtox (Микротокс)	М фактор
Толуол	EC50 = 19.7 mg/L 30 min	

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост Постоянството е много малко вероятно.

Component	разградимост
Толуол 108-88-3 (95 - 97)	86% (20d)

Разграждането в Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в

пречиствателна станция пречиствателните станции за отпадъчни води.

12.3. Биоакумулираща способност Биоакомулацията е малко вероятна

Компонент	log Pow	Коефициент на биоконцентрация (BCF)
Толуол	2.73	90
Дихлороцетна киселина	0.942	Няма налични данни

12.4. Преносимост в почвата Няма налична информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB Този препарат не съдържа вещество, считано за устойчиво, биоакумулиращо се или токсично (PBT). Този препарат не съдържа вещество, считано за много устойчиво или силно биоакумулиращо се (vPvB).

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

Европейски каталог за отпадъци Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН UN2924

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	Запалима течност, корозивна, н. д. н
Техническо име на продукта	Toluene, Dichloroacetic acid
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	3
Клас на вторична опасност	8
14.4. Опаковъчна група	II

ADR

14.1. Номер по списъка на ООН	UN2924
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	Запалима течност, корозивна, н. д. н
Техническо име на продукта	Toluene, Dichloroacetic acid
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	3
Клас на вторична опасност	8
14.4. Опаковъчна група	II

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

14.1. Номер по списъка на ООН	UN2924
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН	Запалима течност, корозивна, н. д. н
Техническо име на продукта	Toluene, Dichloroacetic acid
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране	3
Клас на вторична опасност	8
14.4. Опаковъчна група	II

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Международни списъци
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ по CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТВУВАЩИ	ENCS	ISHL (Закон за промишлена безопасност и здраве)

							ТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА)		
Толуол	108-88-3	203-625-9	-	-	X	X	KE-33936	X	X
Дихлороцетна киселина	79-43-6	201-207-0	-	-	X	X	KE-10054	X	X

Компонент	**№ по CAS**	**TSCA (Закон за контрол на токсичните вещества)**	**TSCA Inventory notification - Active-Inactive**	**DSL**	**NDSL**	**Австралийски списък на химичните вещества (AICS)**	**NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества)**	**PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА)**
Толуол	108-88-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Дихлороцетна киселина	79-43-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Компонент	**№ по CAS**	**REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение**	**REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества**	**Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC)**
Толуол	108-88-3	-	Use restricted. See entry 48. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
Дихлороцетна киселина	79-43-6	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

REACH връзки
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	**№ по CAS**	**Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление**	**Директивата Севезо III (2012/18/ЕО) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност**
Толуол	108-88-3	Не се прилага	Не се прилага
Дихлороцетна киселина	79-43-6	Не се прилага	Не се прилага

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .
Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция
Обърнете внимание на Директива 94/33/ЕО относно защитата на младите хора на работното място
Обърнете внимание Директива 92/85/ЕО относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място

Национални разпоредби

WGK класификация Клас на веществата, застрашаващи водите = 3 (самостоятелна класификация)

Компонент	Германия класификацията на водата (AwSV)	Германия - TA-Luft клас
Толуол	WGK3	
Дихлороцетна киселина	WGK3	

Компонент	Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)
Толуол	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis,RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Толуол 108-88-3 (95 - 97)	Prohibited and Restricted Substances	Group I	

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на Н-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3
H225 - Силно запалими течност и пари
H290 - Може да бъде корозивно за металите
H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H315 - Предизвиква дразнене на кожата
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж
H351 - Предполага се, че причинява рак
H360 - Може да увреди оплодителната способност или плода
H361d - Предполага се, че уврежда плода
H362 - Може да бъде вреден за кърмачета
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества
KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества
AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)
NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)
TWA - Усреднена по време
IARC - Международна агенция за изследване на рака

DNEL - Достигнато ниво без ефект
RPE - Защитни средства за дихателната система
LC50 - Смъртоносна концентрация 50%
NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията
PBT - Устойчиви, биоакумулиращи, Токсичен
Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)
LD50 - Смъртоносна доза 50%
EC50 - Ефективна концентрация 50%
POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода
vPvB - много устойчиво и много биоакумулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)
ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби
ATE - Остра токсичност оценка
VOC - (летливо органично съединение)

Основни позовавания и източници на данни в литературата
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

Класификаципане и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Физически опасности	На базата на данни от изпитвания
Опасности за здравето	Метод на изчисление
Опасности за околната среда	Метод на изчисление

Препоръки за обучение
Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.
Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.
Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.
Обучение относно реакцията при химически инциденти.
Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

Дата на създаване	05-Април-2019
Дата на ревизията	14-Август-2024
Резюме на ревизията	Първоначално освобождаване.

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .

.

Ограничение на отговорността
Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

Край на информационния лист за безопасност